

**INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS – IFNMG
CAMPUS ALMENARA
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE USINAS FOTOVOLTAICAS

ATOS TORRES, EDUARDO JARDIM, MATHEUS BRYAN
Programação Web II – Prof. Marcos Vinícius Montanari

A1. Identificação do projeto

Campo	Informação
Nome do projeto	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE USINAS FOTOVOLTAICAS
Tema recebido	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE USINAS FOTOVOLTAICAS
Equipe / turma	Atos Torres, Eduardo Jardim e Matheus Bryan
Cliente ou representante	Marcos Vinícius Montanari
Data de elaboração	10/08/2026

A2. Integrantes e responsabilidades

Integrante	Responsabilidade principal	Responsabilidade de apoio
Atos Torres	Produto e Interface	Requisitos e Documentação
Eduardo Jardim	Requisitos e Documentação	Desenvolvimento
Matheus Bryan	Desenvolvimento	Produto e Interface

A3. Acordos de trabalho

Item	Definição
Canal de comunicação	WhatsApp Business / Discord
Dia ou frequência das reuniões	Semanalmente
Ferramenta de tarefas/documentos	Google Drive / Trello / GitHub / Word
Como as decisões serão registradas	Documento compartilhado e histórico de reuniões sem e com o cliente

A4. Problema e objetivo

Questão	Descrição
Onde o problema ocorre?	O problema ocorre no momento em que o técnico responsável precisa acessar inúmeras plataformas diferentes para monitorar, isso consome tempo, processamento da máquina e diminui a eficiência do funcionário, que fica congestionado com a lentidão, não podendo gerar mais resultado para a empresa.
Quem é afetado?	O técnico ou equipe responsável.
Como funciona atualmente?	Cada fabricante possui uma plataforma própria, então o funcionário precisa acessar várias plataformas separadamente para monitorar os sistemas.
Quais dificuldades existem?	Baixa produtividade do funcionário; alto custo de processamento demandado para a máquina; vulnerabilidade de acessos; maior risco de falha humana; perdas de usuário.

Descrição do problema central

O uso de várias plataformas de monitoramento ao mesmo tempo acaba gerando um alto consumo de processamento dos computadores, também reduz a produtividade dos funcionários - que precisam ficar alternando entre diferentes sistemas para acompanhar as instalações -, eleva o risco de perdas de acesso e invasão de contas.

Objetivo geral do sistema

Centralizar e organizar, em uma única plataforma, todas as informações relacionadas à produção de energia e falhas.

A5. Resultados esperados

Resultado específico	Como será percebido ou verificado?
Redução do processamento das máquinas	Devido a centralização, uma única aba aberta é o suficiente.
Aumento da produtividade	Todo o processo administrativo de monitoramento ganhará mais eficiência devido às máquinas não apresentarem mais lentidão fruto das diversas abas.
Organização e controle de acesso	A unificação demandará apenas um login admin e observação/controle de logins com usuário e senha, havendo uma hierarquia.

A6. Limites do escopo

Dentro do escopo inicial	Fora do escopo inicial
Centralizar o monitoramento conforme o espaço geográfico definido pelo cliente.	Atender clientes fora da região definida.
Centralizar os dados de produção das placas solares.	Desenvolver um aplicativo para celular.

A7. Critério de sucesso

Facilitação do trabalho dos técnicos, permitindo um monitoramento mais rápido e organizado dos sistemas, organização operacional e controle máximo do gestor ou gerente.